ARMİNOKS SÜT OTOMATI

Yazılım, Sürüm ve CVE Ön Değerlendirmesi

Belge No: ARM-SG-2026-001 | Revizyon: 1.5 | Tarih: 06.11.2026

Hazırlayan: Batuhan Yaşar Özkan | Öğrenci No: 230541050 | Atama: 35

Amaç: Otomatta kullanılan yazılımı ve kurulu sürümünü kanıtlamak, ardından ilgili CVE kapsamıyla karşılaştırmak. İnceleme yalnızca kamuya açık kaynaklarla yürütüldü. Gerçek cihaza bağlanılmadı ve test yapılmadı.

Sonuç: Otomata bağlı doğrulanmış kurulu yazılım sürümü sayısı 0’dır. Aşağıdaki üretici sürümleri, otomatta kurulu sürüm olarak kabul edilmemiştir.

Bileşen / yazılım	Kurulu sürüm	Kaynakta bulunan bilgi	Belge kodu
Panel / HMI	Doğrulanamadı	Model / firmware sürümü bulunamadı.	K14/K15/K33
Panel işletim sistemi	Doğrulanamadı	CE 6.0; üretici sistem sürümü V1.00+ (asgari).	K10/K11
XP-Runtime	Doğrulanamadı	V2.03+ (kılavuzdaki asgari uyumluluk).	K10/K11/K33
XP-Builder	Doğrulanamadı	3.90.2221 (üretici indirme paketi).	K30
XP-Remote	Doğrulanamadı	3.90.2221 (üretici indirme paketi).	K31
XP-Manager	Doğrulanamadı	3.90.241211 (paket adı).	K32
PLC / kontrolör	Doğrulanamadı	Kontrolör firmware sürümü bulunamadı.	K01/K03/K10
Otomat uygulama projesi	Doğrulanamadı	Uygulama proje sürümü bulunamadı.	K14/K15
SMS modülü firmware	Doğrulanamadı	Model ve firmware bulunamadı.	K01
Ödeme bileşeni firmware	Doğrulanamadı	Model ve firmware bulunamadı.	K03
Barkod yazıcı firmware	Doğrulanamadı	Model ve firmware bulunamadı.	K01/K03

Belge kodu açıklaması: K14 gibi kodlar, Kaynaklar bölümündeki belgenin kısa kimliğidir. Kodun karşısında belge adı ve bağlantısı yer alır. Gereksiz satır numaraları Excel’den kaldırıldı.

Okuma kuralı: “Doğrulanamadı”, bileşenin bulunmadığı veya zafiyetsiz olduğu anlamına gelmez. XP-Builder, XP-Remote ve XP-Manager PC araçlarıdır; yayımlanmış paketleri otomat envanterine kurulu yazılım olarak atanamaz.

1. Kanıt durumu ve sürümü tamamlama

Üretici fotoğraflarında LS logosu görüldü. Ön yüz benzerliği eXP20 ailesini yalnızca model adayı yapar; tam model, alt tip ve kurulu firmware bilgisi fotoğraftan doğrulanamadı. [K14/K15]

1.1 Ulaşılabilen kaynakların sonucu

İnceleme	Bulunan bilgi	Sınır
Üretici broşürü / katalog	Ürün işlevleri ve opsiyonlar	Kurulu yazılım / firmware sürümü yayımlanmamış.
Üretici fotoğrafları	LS logosu; görsel panel adayı	Tam model ve sürüm okunmuyor.
Üretici medya / servis sayfası	Kataloglar; örnek servis ekranı	Örnek kayıt beyaz peynir hattına ait; otomat belgesi değil.
LS yazılım indirme ekranları	3.90.2221 / 3.90.241211 paket adları	Paketler var; Arminoks kullanımı bilinmiyor.
LS teknik kılavuzları	Asgari sürümler ve sürüm okuma yolu	Gerçek cihazdan bilgi okunmadı.
GitHub Arminoks kod araması	13 sonuç; kendi ödev reposu ve ilgisiz metinler	Bağımsız otomat projesi / firmware sürümü bulunamadı.
CVE Program ad araması	Araç adları; yanlış ürün eşleşmeleri elendi	Arama sonucu, açık bulunmadığının kesin kanıtı değildir.
Üretici YouTube videosu	qeB30LL6R30 başlığı / açıklaması erişilebilir	Video içeriği erişilemedi; izlenmiş / sürümü okunmuş sayılmadı.

1.2 Eksik bilgiyi tamamlayacak kayıtlar

1. Panel modeli ve sürümü

Önce tam model etiketi gerekir. Uyumlu ve yetkili bir yerel bağlantı varsa XP-Builder → COMMUNICATION → XGT Panel Information → General alanındaki XGT Panel, Version ve File version bilgileri tarihli kayıt altına alınabilir. Bu yöntem kılavuzda tanımlıdır; bu incelemede uygulanmadı. [K33, Bölüm 4.4, PDF s.614]

2. PLC modeli ve sürümü

Desteklenen kontrolörlerde PLC Information ekranı CPU tipi ve sürümü gösterebilir. eXP kılavuzu Bölüm 6.3, PDF s.56. Her PLC için destek varsayılmaz; LS panel logosundan LS PLC sonucu çıkarılmaz. [K10]

3. OS, PC araçları ve diğer modüller

OS/build için ürüne bağlı bilgi kaydı; PC araçları için kullanılan bilgisayardaki uygulama sürümü; modem, ödeme ve yazıcı için kurulu marka-model-firmware kaydı gerekir. Bunların varlığı ve sürümü ayrı ayrı kanıtlanmalıdır.

Kılavuzdaki örnek ekran değerleri otomat sürümü değildir. Bilgi okuma adımı bir güncelleme önerisi değildir; program yükleme veya konfigürasyon değişikliği yapılmadı.

2. Sürüm koşuluna göre CVE adayları

Bu tablo “hangi ürün ve sürüm bulunursa hangi CVE incelenmeli?” sorusunu yanıtlar. Adayların hiçbiri bu otomatta doğrulanmadı. Bir olasılık yüzdesi veya yapılmış test sonucu değildir.

Ürün	Etkilenen sürüm	CVE	Otomat için sonuç
XG5000	< V4.0	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
PLC: XGB-XECH	< V1.30	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
PLC: XGB-XBCH	< V1.90	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
PLC: XGB-XBMS	< V3.00	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
PLC: XGR-CPUH	< V1.80	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
PLC: XGI-CPUU/UD/H/S/E	< V3.20	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
PLC: XGK-CPUU/H/A/S/E	< V3.50	CVE-2022-2758	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.
XBC-DN32U	OS = 01.80	CVE-2023-22807 / CVE-2023-22806 / CVE-2023-22804 / CVE-2023-0102	Koşullu aday; otomatta doğrulanmadı.

Sürüm koşulları nasıl okunur?

“< V4.0” yalnızca V4.0’dan önceki sürümleri; “OS = 01.80” yalnızca kayıtta belirtilen sürümü gösterir. Kaynak vermiyorsa daha eski veya yeni sürümler etkileniyor diye genişletilmez.

CVE-2022-2758: XG5000 < V4.0 ile etkilenen PLC arasındaki iletişim ve trafiğin dinlenebilmesi birlikte incelenir. Tek ürün adı veya sürüm eşiği otomatta açık bulunduğu anlamına gelmez. [K20]

Windows CE 6.0 için koşullu inceleme

Microsoft, CE 6.0 için CVE-2018-0842 düzeltmesini KB4095432’de belgeliyor. Tam sayısal build aralığı verilmediğinden bir aralık üretilmedi. Otomatta CE 6.0’ın varlığı ve ilgili düzeltmenin üretici imajına dahil olup olmadığı doğrulanmalıdır; mevcut sonuç belirlenemedi. [K37]

XP-Builder / XP-Runtime / XP-Remote / XP-Manager

Bu taramada doğrudan ilgili CVE ve etkilenen sürüm aralığı doğrulanmadı. 3.90.2221 veya 3.90.241211 paketinin yayımlanmış olması, kurulu sürümü veya güvenli olduğunu göstermez. XG5000 CVE’si XP-Builder’a aktarılamaz. [K30/K31/K32/K36]

Karar: Ürün kimliği → kurulu sürüm ve yama düzeyi → ilgili erişim koşulları → gerekiyorsa yetkili izole test. Bu sıradaki eksik kanıtlar tamamlanmadan zafiyet doğrulandı denemez.

3. Kaynaklar ve belge kontrolü

Tüm erişimler 06.11.2026 tarihinde değerlendirildi. Excel üç sekmeden oluşur: Yazilim_Surumleri, CVE_Kontrolu ve Kaynaklar. SWOT analizi ayrı bir belgededir: ARM-SWOT-2026-001. İnceleme geçmişine ilişkin ayrıntılar bu raporun 1.1 bölümündedir.

K01 — Arminoks / Süt otomatı broşürü
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2019/07/ARMINOKS-S%C3%9CT-OTOMATI-BRO%C5%9E%C3%9CR%C3%9C.pdf

6 PDF sayfası; otomat s.4-6. Metin ve görsel okundu; Seri numarasına özgü değil

K03 — Arminoks / 2023 ürün kataloğu
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2023/10/katalog-min-1.pdf

PDF s.15. Metin ve görsel okundu; PLC/firmware bilgisi yok

K06 — Arminoks / Servis önizlemesi
https://www.arminoks.com/servis/

Önizleme açıklaması. Okundu; sorgu yapılmadı; Örnek beyaz peynir hattı otomat değil

K10 — LS ELECTRIC / eXP donanım kılavuzu
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/16847147173780/XGT%2BPanel%2BHW%2BManual_eXP_eng_V1.7.pdf

PDF s.16; Bölüm 2.1; s.12 OS; Bölüm 7/8. Metin ve s.16 görseli okundu; Aday aile kılavuzu; kurulu sürüm değil

K11 — LS ELECTRIC / eXP kurulum kılavuzu
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/16847120345350/_HMI-3_%2BXGT%2BPanel%2BeXP20_30_40_60_Installation%2BGuide_V1.4.pdf

PDF s.2 Applicable Version. Okundu; Asgari uyumluluk; kurulu sürüm değil

K14 — Arminoks / LS logosu görülen otomat fotoğrafı
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2019/07/S%C3%BCt-Otomatlar%C4%B1.jpeg

Panelin alt çerçevesi. Orijinal fotoğraf incelendi; Model/firmware etiketi görünmüyor

K15 — Arminoks / İkinci LS panel görseli
https://www.arminoks.com/wp-content/uploads/2019/07/S%C3%BCt-Otomat%C4%B1.jpg

Gurtat otomatları. Orijinal fotoğraf incelendi; LS logosu; küçük çözünürlük

K19 — CVE Program / CVE-2023-22807
https://github.com/CVEProject/cvelistV5/blob/main/cves/2023/22xxx/CVE-2023-22807.json

CNA affected/versions. Tam JSON okundu; LS PLC kaydı; HMI ile aynı ürün değil

K20 — CVE Program / CVE-2022-2758
https://github.com/CVEProject/cvelistV5/blob/main/cves/2022/2xxx/CVE-2022-2758.json

CNA affected/versions. Tam JSON okundu; XG5000 ve belirli PLC aileleri

K21 — CVE Program / CVE-2023-22806
https://github.com/CVEProject/cvelistV5/blob/main/cves/2023/22xxx/CVE-2023-22806.json

CNA affected/versions. Tam JSON okundu; Kurulu PLC bilinmiyor

K22 — CVE Program / CVE-2023-22804
https://github.com/CVEProject/cvelistV5/blob/main/cves/2023/22xxx/CVE-2023-22804.json

CNA affected/metrics. Tam JSON okundu; CNA CVSS 9.1; ikincil kaynak 9.8 kullanılmadı

K23 — CVE Program / CVE-2023-0102
https://github.com/CVEProject/cvelistV5/blob/main/cves/2023/0xxx/CVE-2023-0102.json

CNA affected/versions. Tam JSON okundu; Kurulu PLC bilinmiyor

K24 — NVD / CVE-2023-22807
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-22807

Açıklama ve CNA puanı. Okundu; 01.80 değerinin kaynağı; Arminoks sürümü değil

K30 — LS ELECTRIC / XP-Builder
https://sol.ls-electric.com/us/en/product/document/8663

İndirme ekranı; 3.90.2221 seçili; paket adı; tarih 24.08.2026.. Tarayıcıda doğrudan okundu; EXE indirilmedi / çalıştırılmadı.

K31 — LS ELECTRIC / XP-Remote
https://sol.ls-electric.com/ww/en/product/document/3127

İndirme ekranı; 3.90.2221 seçili; tarih 24.08.2026.. Tarayıcıda doğrudan okundu; otomatta kullanım kanıtı değil.

K32 — LS ELECTRIC / XP-Manager
https://sol.ls-electric.com/us/en/product/document/8665

Seçim: 3.90-2024-12-11; paket: XP-Manager 3.90.241211.exe.. Tarayıcıda doğrudan okundu; paket adı kurulu sürüm değildir.

K33 — LS ELECTRIC / XP-Builder kılavuzu
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/16402424723850/XP-Builder%2BUser%2BManual_eng_2.01.pdf

Bölüm 4.4; PDF s.614: model, Version ve File version alanları.. PDF indirildi ve okundu; ekran örneğindeki sayılar otomat sürümü sayılmadı.

K34 — LS ELECTRIC / V3.90 sürüm notları
https://sol.ls-electric.com/uploads/document/17875301849580/XP-Builder_V3.90%20Release%20Note_EN.pdf

8 sayfa; runtime ve geliştirme aracı düzeltmeleri.. PDF indirildi ve okundu; bir hata düzeltmesi tek başına CVE kanıtı değildir.

K35 — SATSO / Arminoks kataloğu
https://smmc.satso.org.tr/Uploads/2024-07-09_a4237b34-ffda-470c-8e9b-4d4876b3120e.pdf

Süt otomatları bölümü; kontrol ve ödeme seçenekleri.. Açık metin okundu; kurulu yazılım / firmware sürümü yok.

K36 — CVE Program / GitHub kod araması
https://github.com/CVEProject/cvelistV5

XP-Builder, XP-Runtime, XP-Remote ve XP-Manager + LS adları arandı.. XP-Builder / Runtime: 0; XP-Manager + LS: 0; XP-Remote: 3 ilgisiz ürün kaydı. İndeks araması tüm açıkları dışlamaz.

K37 — Microsoft / Windows CE 6.0 güvenlik güncellemesi
https://support.microsoft.com/en-us/servicing/os/windows-embedded/2018/03/update-rollup-includes-a-security-update-for-windows-embedded-ce-6-0-march-2018-1

KB4095432, Mart 2018: CVE-2018-0842 düzeltmesi; OEM platform imajı yeniden oluşturulmalı.. Resmî metin okundu; LS veya Arminoks imajında uygulanma durumu bilinmiyor. Sayısal build eşiği yayımlanmamış.

Bu belge akademik bir ön değerlendirmedir. Kurumsal onay, ürün sertifikasyonu, sızma testi veya saha güvenlik doğrulaması içermez.